الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

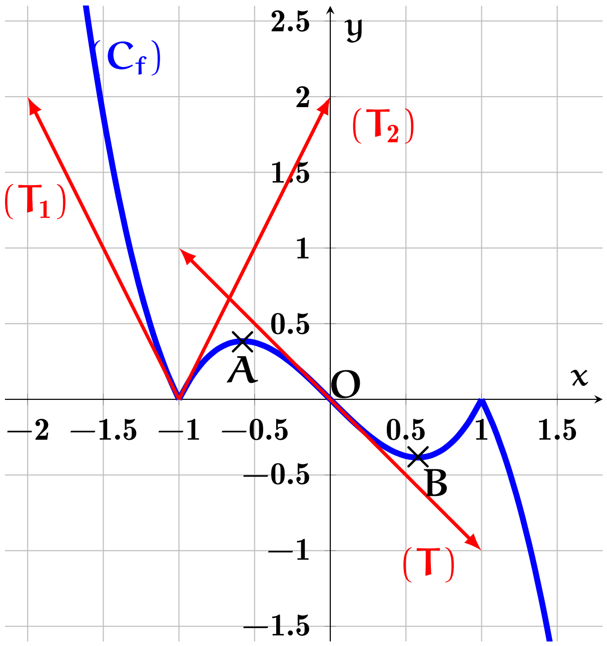
مديرية التربية لولاية جيجل
ثانوية راشدي محمد -سيدي معروف

الموسم الدراسي: 2024-2025
المستوى: الثالثة -علوم تجريبية

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات **المدة: ساعة ونصف**

التمرين الأول: (10 نقاط)

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ وقابلة للإشتقاق مرتين عند 0. الشكل المقابل يوضح منحناها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. حيث: يقبل نصفي مماسين (T_1) و (T_2) عند النقطة $C(-1;0)$ ويقبل مماسا (T) عند مبدأ المعلم. النقطتين $A(\frac{-\sqrt{3}}{3};0.4)$ و $B(\frac{\sqrt{3}}{3};-0.4)$ ذروتين للمنحنى (C_f).



- **بقراءة بيانية أجب على الأسئلة التالية:**

1/ هل الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$ ؟ علّل إجابتك.

2/ بيّن أن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف يُطلب تعيينها.

3/ ا/ عين: $f(-1)$ ، $f'(\frac{\sqrt{3}}{3})$ و $f'(0)$.

ب/ عين النهايات: $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} -1}\left(\frac{f(x)}{x+1}\right)$ ، $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} -1}\left(\frac{f(x)}{x+1}\right)$ ، $\lim\limits_{x \to 0}\left(\frac{f'(x)+1}{x}\right)$.

جـ/ هل الدالة f تقبل الإشتقاق عند -1؟ علّل إجابتك.

د/ علما أن الدالة المشتقة f' زوجية؛ استنتج $f'_d(1)$ و $f'_g(1)$.

4/ ا/ شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$، مبينا إشارة مشتقتها.

ب/ شكّل جدول إشارة الدالة f على $\mathbb{R}$.

5/ أدرس على $\mathbb{R}^* - \{-1;1\}$ إتجاه تغير الدالة: $g : x \longmapsto \frac{1}{[f(x)]^2}$.

التمرين الثاني: (10 نقاط)

نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $f(x) = -x + 1 - \frac{x}{x^2-1}$ ،

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1/ ا/ أُحسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة من مجموعة تعريفها.

ب/ استنتج أن (C_f) يقبل ثلاث مستقيمات مقاربة، أحدها المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 1$.

ج/ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

2/ ا/ أدرس إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيينها.

ج/ أُكتب معادلة للمستقيم (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

3/ ا/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $-0.8 < \alpha < -0.7$.

ب/ أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f) بدقة.

☺☺بالتوفيق للجميع☺☺

✓ ثانوية راشدي محمد
- سيدي معروف.

✓ الموسم: 2024/2025
✓ المستوى: 3 علوم تجريبية

إجابة الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات.

التمرين الأول:

1) نعم الدالة f مستمرة لأن: (C_f) تمثيلها البياني يمكن رسمه دون رفع القلم (غير متقطع) ع IR .

2) تبيان نقطة الانعطاف لـ (C_f):
من خلال التمثيل البياني نلاحظ أن المماس (T) للمنحنى (C_f) عند O يخترق المنحنى (أي يغير من وضعيته النسبية مع المنحنى في جوار فاصلة نقطة التماس). إذن النقطة $O(0,0)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

3) أ) تعيين القيم:

- $f(-1)=0$
- $f'\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=0$ [لأن (C_f) يقبل نقطة حدية محلية فاصلتها $\frac{\sqrt{3}}{3}$ فالمشتق عندها ينعدم]
- $f'(0)=\frac{-1-0}{1-0}=-1$ [لأن $f'(0)$ هو معامل توجيه المماس (T)، ولدينا النقطتين $O(0,0)$ و $C(1;-1)$ من (T)]

ب) تعيين النهايات:

⇐ بما أن (C_f) يقبل نصفي مماسين عند النقطة $(-1;0)$

(T_2) من اليمين معامل توجيهه: $f'_d(-1)=\frac{2-0}{0-(-1)}=2$

و (T_1) من اليسار معامل توجيهه: $f'_g(-1)=\frac{2-0}{-2-(-1)}=-2$

[لأن $(-1;0)$ و $(0;2)$ من (T_2) و $(-1;0)$ و $(-2;2)$ من (T_1)]

⇐ فإن:

- $\lim\limits_{x \overset{<}{\to} -1} \frac{f(x)}{x+1}=\lim\limits_{x \overset{<}{\to} -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'_g(-1)=-2.$
- $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} -1} \frac{f(x)}{x+1}=\lim\limits_{x \overset{>}{\to} -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'_d(-1)=2.$
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{f'(x)+1}{x}=\lim\limits_{x \to 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=f''(0)=0$

[لأن الدالة f تقبل الإشتقاق عند 0 مرتين و (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 0.]

د) بما أن الدالة f' دالة زوجية معناه $f'(-x)=f(x)$ من أجل كل x من $IR-\{1;-1\}$، وعليه:

$f'_d(1)=f'_g(-1)=-2.$

$f'_g(1)=f'_d(-1)=2.$

جـ) الدالة f لا تقبل الإشتقاق عند -1 لأن، $f'_g(-1)\neq f'_d(-1)$.

4) أ) جدول التغيرات:

x	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	0,4	↘	$-0,4$	↗	0	↘	$-\infty$

ب) جدول إشارة $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	

5) دراسة اتجاه تغير الدالة $g: x \mapsto \frac{1}{(f(x))^2}$ ؛
الدالة g تقبل الإشتقاق على $IR^*-\{-1;1\}$ و،
$$g'(x)=\frac{-2f'(x)}{(f(x))^3}:$$

x	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	|	$-$	0	$+$	‖	$-$	
$(f(x))^3$		$+$	0	$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$-$	
$g'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	‖	$-$	

إذن الدالة g متناقصة تماما على المجالات: $]-1;-\frac{\sqrt{3}}{3}]$ و $]0;\frac{\sqrt{3}}{3}]$ و $]1;+\infty[$ ومتزايدة تماما على المجالات $]-\infty;-1[$ و $[-\frac{\sqrt{3}}{3};0[$ و $[\frac{\sqrt{3}}{3};1[$.

الدراسة

Scanné avec CamScanner

التمرين الثاني:

$f(x) = -x+1+\frac{x}{x^2-1}$ / $D_f = \mathbb{R}-\{-1;1\}$

1- أ/ حساب النهايات:

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\underbrace{-x}_{-\infty}+1+\overset{0}{\cancel{\frac{x}{x^2-1}}}\right) = -\infty$
- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\left(\underbrace{-x}_{+\infty}+1+\overset{0}{\cancel{\frac{x}{x^2-1}}}\right) = +\infty$
- $\lim_{x\overset{<}{\to}-1} f(x) = \lim_{x\overset{<}{\to}-1}\left(\underbrace{-x+1}_{2}+\frac{\overset{-1}{x}}{\underbrace{x^2-1}_{+0}}\right) = +\infty$
- $\lim_{x\overset{>}{\to}-1} f(x) = \lim_{x\overset{>}{\to}-1}\left(\underbrace{-x+1}_{2}+\frac{\overset{-1}{x}}{\underbrace{x^2-1}_{-0}}\right) = -\infty$
- $\lim_{x\overset{<}{\to}1} f(x) = \lim_{x\overset{<}{\to}1}\left(\underbrace{-x+1}_{0}+\frac{\overset{1}{x}}{\underbrace{x^2-1}_{-0}}\right) = +\infty$
- $\lim_{x\overset{>}{\to}1} f(x) = \lim_{x\overset{>}{\to}1}\left(\underbrace{-x+1}_{0}+\frac{\overset{1}{x}}{\underbrace{x^2-1}_{+0}}\right) = -\infty$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
x^2-1		+	0	−	0	+	

ب/ التفسيرات الهندسية:

- (Cf) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب معادلتيهما: $x=1$ و $x=-1$
- وبما أن: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x}{x^2-1} = 0$

فإن (Cf) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته: $y=-x+1$.

ج- دراسة وضعية (Cf) بالنسبة إلى (Δ):

لدينا من أجل كل x من D_f:

$f(x)-(-x+1) = -\frac{x}{x^2-1}$.

وعليه:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$-x$		+		+	0	−		−	
x^2-1		+	0	−		−	0	+	
$f(x)-y$		+	‖	−	0	+	‖	−	
الوضعية النسبية لـ (Cf) و (Δ)		(Cf) يقع فوق (Δ)		(Cf) تحت (Δ)	(Cf) و(Δ) يتقاطعان في النقطة (0;1)	(Cf) فوق (Δ)		(Cf) يقع تحت (Δ)	

$f(0)=1$

2- أ) دراسة اتجاه تغير الدالة f:

من أجل كل x من D_f لدينا:

$$f'(x) = -1-\frac{x^2-1-2x(x)}{(x^2-1)^2}$$
$$= \frac{-(x^2-1)^2-(x^2-1-2x^2)}{(x^2-1)^2}$$
$$= \frac{-(x^4+1-2x^2)-(-x^2-1)}{(x^2-1)^2}$$
$$= \frac{-x^4-\cancel{1}+2x^2+x^2+\cancel{1}}{(x^2-1)^2}$$
$$= \frac{-x^4+3x^2}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2(-x^2+3)}{(x^2-1)^2}.$$

لدينا: $0=-x^2+3$ إذا $x^2=3$ أي $\begin{cases}x=\sqrt{3}\\x=-\sqrt{3}\end{cases}$

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+	‖	+	0	+	‖	+	0	−	

فالدالة f متناقصة تماما على المجالين $[\sqrt{3};+\infty[$ و $]-\infty;-\sqrt{3}]$ ومتزايدة تماما على المجالات: $[-\sqrt{3};-1[$ و $]-1;1[$ و $]1;\sqrt{3}]$.

جدول التغيرات:

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		−	0	+	‖	+	0	+	‖	+	0	−	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(-\sqrt{3})$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$		↗		$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$f(\sqrt{3})$	↘	$-\infty$

- $f(-\sqrt{3}) = 1+\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{e} \simeq 3{,}6.$
- $f(\sqrt{3}) = 1-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{e} \simeq -1{,}6.$

ب- نقطة الانعطاف:

لدينا $f'(x)$ ينعدم عند 0 ولا يغير إشارته في جواره وإذن النقطة $(0;1)$ نقطة انعطاف لـ (Cf).

ج- معادلة المماس (T):

$(T): y = f'(0)(x-0)+f(0).$

وإذن:

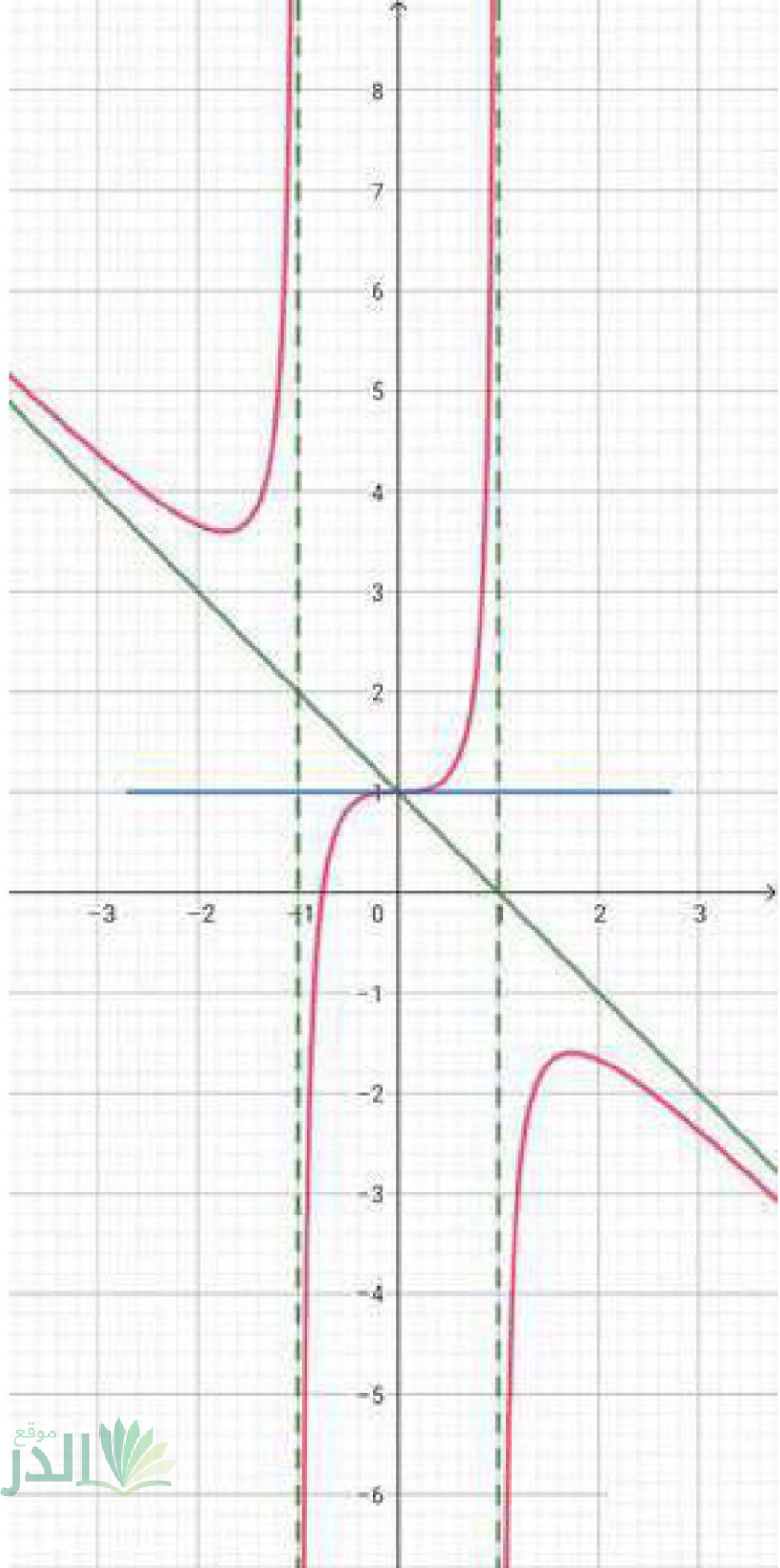
$(T): y=1$

3) أ/ لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة تماما على $]-0{,}8;-0{,}7[$ و $f(-0{,}8)\times f(-0{,}7)<0$ وإذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.

ب/ الإنشاء.

الدراسة

Scanné avec CamScanner



موقع الدراسة